Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

Objectifs du chapitre

Comprendre comment une cellule musculaire convertit l'énergie chimique de l'ATP en travail mécanique : organisation du sarcomère, glissement des filaments d'actine et de myosine, voies de production de l'ATP, puis régulation de la glycémie (insuline, glucagon) et diabète, car le glucose est le carburant principal du muscle.

1. De l'organe au sarcomère : l'organisation du muscle strié

Un muscle squelettique est formé de faisceaux de **fibres musculaires** (les cellules musculaires). Chaque fibre est une cellule géante, **multinucléée** et **striée transversalement** : elle contient des centaines de **myofibrilles** parallèles, et chaque myofibrille est une série de **sarcomères** placés bout à bout. La hiérarchie est donc : muscle → faisceau → fibre → myofibrille → sarcomère → filaments (actine, myosine).

Structure de la fibre	Description	Rôle
Sarcolemme	Membrane plasmique de la fibre	Conduit le potentiel d'action musculaire
Sarcoplasme	Cytoplasme riche en glycogène, ATP, myoglobine	Réserves énergétiques et d'O_2
Myofibrilles	Cylindres parallèles striés, faits de sarcomères	Siège de la contraction
Tubules transverses (tubules T)	Invaginations profondes du sarcolemme	Propagent le potentiel d'action au cœur de la fibre
Réticulum sarcoplasmique (RS)	Sacs membranaires autour des myofibrilles	Stocke, libère et recapte le Ca^{2+}
Mitochondries	Organites nombreux entre les myofibrilles	Production aérobie d'ATP

2. Le sarcomère : l'unité contractile

Définition

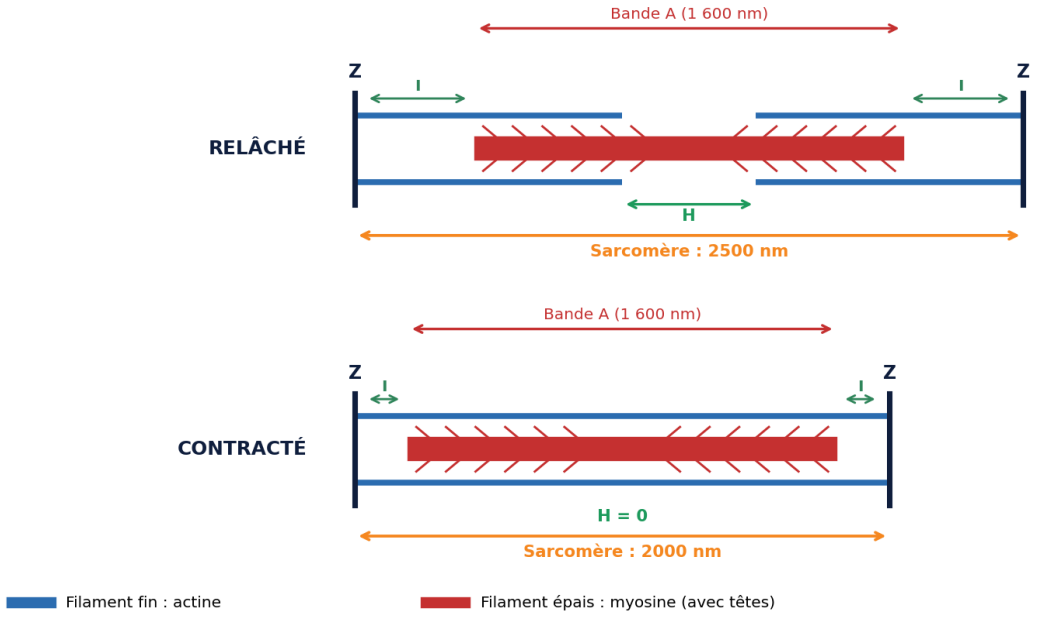
Le **sarcomère** est la portion de myofibrille comprise entre deux **stries Z** successives. C'est l'unité structurale et fonctionnelle de la contraction (environ 2 500 nm au repos).

Au microscope électronique, le sarcomère alterne des bandes claires et sombres : la **strie Z** ancre les filaments fins ; la **bande I** (claire) ne contient que de l'actine ; la **bande A** (sombre) correspond à toute la longueur des filaments épais de myosine ; la **zone H**, au centre de la bande A, ne contient que de la myosine.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Caractère	Filament fin d'actine	Filament épais de myosine
Composition	Actine polymérisée + tropomyosine + troponine	Molécules de myosine (queue + deux têtes)
Diamètre (ordre de grandeur)	Environ 6 nm	Environ 15 nm
Ancrage	Fixé à la strie Z	Au centre du sarcomère
Localisation	Bandes I et A (partie chevauchante)	Bande A uniquement
Sites actifs	Site de liaison de la myosine, site à Ca^{2+} (troponine)	Tête : site de fixation à l'actine + site ATPase (hydrolyse l'ATP)

Schéma du sarcomère (original) : glissement des filaments



3. Le mécanisme de la contraction

3.1 Théorie du glissement (Huxley)

La contraction ne raccourcit aucun filament : les filaments fins d'actine **glissent** entre les filaments épais de myosine, vers le centre du sarcomère. Les stries Z se rapprochent, donc le sarcomère se raccourcit.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Zone	Contenu	Au cours de la contraction
Sarcomère (Z à Z)	Un motif répété	Se raccourcit
Bande I	Actine seule	Rétrécit
Bande A	Myosine (et actine qui chevauche)	Longueur constante
Zone H	Myosine seule	Rétrécit, voire disparaît
Filaments eux-mêmes	Actine, myosine	Longueur constante (pas de raccourcissement)

3.2 Du message nerveux à la libération du calcium (couplage excitation-contraction)

1. Le motoneurone libère de l'**acétylcholine** au niveau de la plaque motrice : le sarcolemme se dépolarise (potentiel de plaque motrice puis potentiel d'action musculaire).

2. Le potentiel d'action se propage le long du sarcolemme et pénètre dans la fibre par les **tubules T**.

3. La dépolarisation ouvre des canaux calciques du **réticulum sarcoplasmique**.

4. Le Ca^{2+} sort du RS et inonde le sarcoplasme.

5. Le Ca^{2+} se fixe sur la **troponine** : la tropomyosine se déplace et **démasque les sites de liaison** de l'actine.

3.3 Le cycle des ponts d'actomyosine (avec ATP)

1. Attachement : la tête de myosine (chargée en ADP + Pi) se fixe à l'actine : pont d'actomyosine.

2. Pivotement : le départ du Pi puis de l'ADP fait basculer la tête, qui tire le filament d'actine vers le centre (environ 10 nm par cycle).

3. Détachement : une **nouvelle molécule d'ATP** se fixe sur la tête et rompt la liaison avec l'actine.

4. Réarmement : l'activité ATPase hydrolyse l'ATP en ADP + Pi ; l'énergie libérée redresse la tête, prête pour un nouveau cycle.

> **L'ATP a trois rôles dans le muscle**
>
> (1) il **détache** la myosine de l'actine ; (2) son hydrolyse **réarme** la tête de myosine ; (3) il alimente les **pompes à Ca^{2+}** du RS qui permettent le relâchement. Sans ATP, les ponts restent fixés : c'est la **rigidité cadavérique** (rigor mortis).

3.4 Le relâchement

Quand la stimulation cesse, des pompes à Ca^{2+} (ATPases du RS) ramènent activement le calcium dans le réticulum. Sans Ca^{2+} sur la troponine, la tropomyosine masque de nouveau les sites d'actine : les ponts se défont et le sarcomère retrouve sa longueur initiale. Une série de stimulations très rapprochées fusionne les secousses en un **tétanos** (contraction soutenue), qui est le mode normal de la contraction volontaire.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

4. La production d'ATP dans la cellule musculaire

L'ATP est la seule source d'énergie directement utilisable (ATP + H_2O → ADP + Pi + énergie ; environ 30,5 kJ par mole). Le stock d'ATP de la fibre ne couvre que **1 à 2 secondes** d'effort : il doit être régénéré en continu par trois voies qui prennent le relais l'une de l'autre.

Caractère	Voie immédiate (créatine phosphate)	Glycolyse anaérobie (fermentation lactique)	Respiration aérobie
Substrat	Créatine phosphate + ADP	Glucose ou glycogène	Glucose (et acides gras) + O_2
Lieu	Sarcoplasme	Sarcoplasme (hyaloplasme)	Mitochondries (après la glycolyse)
Bilan	PC + ADP → créatine + ATP	$C_6H_{12}O_6$ → 2 lactate + 2 ATP	$C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2 → 6 CO_2 + 6 H_2O + environ 30 à 32 ATP
Rendement	1 ATP par PC	2 ATP par glucose	Environ 30 à 32 ATP par glucose
Durée	Quelques secondes (5 à 10 s)	Dizaines de secondes à 2 min	Effort prolongé (endurance)
Déchets / limite	Épuisement rapide des réserves	Lactate et ions H^+ : acidification, fatigue	CO_2 et H_2O ; limitée par l'apport d'O_2

Fatigue musculaire : à l'effort intense, l'accumulation de lactate et d'ions H^+ abaisse le pH du sarcoplasme et gêne les enzymes de la contraction ; les réserves de glycogène s'épuisent aussi. Le lactate est ensuite repris par le sang : le foie le transforme à nouveau en glucose. Les **fibres lentes** (rouges, riches en mitochondries et en myoglobine) privilégient la voie aérobie (endurance) ; les **fibres rapides** (blanches, riches en glycogène) privilégient les voies anaérobies (efforts brefs et puissants). La contraction dégage de la chaleur : **chaleur initiale** (pendant la secousse) et **chaleur retardée** (après, liée à la respiration aérobie).

5. La glycémie et sa régulation

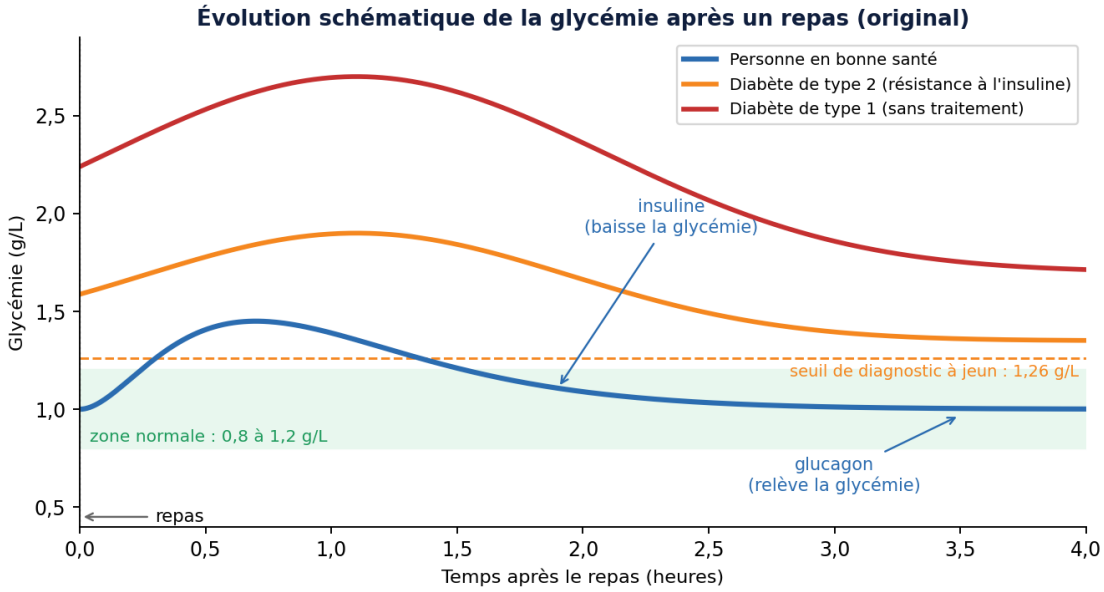
La **glycémie** est la concentration de glucose dans le sang. Elle est maintenue entre **0,8 et 1,2 g/L** (environ 1 g/L à jeun) malgré les repas et les efforts : c'est un exemple d'**homéostasie**. Le glucose est le carburant du muscle et du cerveau ; il est stocké sous forme de **glycogène** dans le foie et dans les muscles.

Caractère	Insuline	Glucagon
Cellules productrices	Cellules bêta (β) des îlots de Langerhans du pancréas	Cellules alpha (α) des îlots de Langerhans
Déclencheur	Hyperglycémie (après un repas)	Hypoglycémie (jeûne, effort prolongé)
Effet sur la glycémie	Hypoglycémiante : la **diminue**	Hyperglycémiante : l'**augmente**
Organes cibles	Foie, muscles, tissu adipeux	Foie (surtout) : le muscle n'a pas de récepteur au glucagon
Actions	Entrée du glucose dans les cellules ; stockage en glycogène (foie, muscle) ; synthèse de lipides	Hydrolyse du glycogène hépatique (glycogénolyse) ; synthèse de glucose à partir d'autres molécules (néoglucogenèse)

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Rétrocontrôle négatif

Si la glycémie monte, le pancréas sécrète de l'insuline, ce qui la fait redescendre. Si elle baisse, le pancréas sécrète du glucagon, ce qui la fait remonter. Les deux hormones agissent en sens opposés (elles sont **antagonistes**) : ensemble, elles gardent la glycémie proche de sa valeur de consigne.



Le diabète : deux maladies, un même symptôme

Caractère	Diabète de type 1	Diabète de type 2
Cause	Destruction auto-immune des cellules β par des lymphocytes T	Résistance des cellules cibles à l'insuline, puis sécrétion insuffisante
Insuline	Absente (ou presque)	Présente au début, mais peu efficace
Apparition	Souvent chez l'enfant ou le jeune adulte, brutale	Souvent chez l'adulte, progressive
Facteurs favorisants	Prédisposition génétique, auto-immunité	Surpoids, sédentarité, alimentation, hérédité
Traitement	Injections d'insuline à vie	Hygiène de vie, médicaments ; parfois insuline

Le diagnostic repose sur une glycémie à jeun supérieure ou égale à **1,26 g/L** à deux reprises. Au-delà d'environ 1,8 g/L, le rein laisse passer du glucose dans l'urine (**glycosurie**). L'hyperglycémie chronique abîme à long terme les vaisseaux, la rétine, les reins et les nerfs. Le glycogène du **muscle** sert uniquement au muscle lui-même : contrairement au foie, il ne libère pas de glucose dans le sang. Lors d'un effort, la contraction elle-même favorise l'entrée du glucose dans la fibre.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

6. Méthode : traiter un exercice sur le muscle ou la glycémie

1. Repérer le **type de document** (schéma de sarcomère, enregistrement, tableau de rendements, courbe de glycémie).

2. Calculer ou lire les valeurs utiles (longueurs de bandes, rendement en ATP, glycémie avant/après) avec leurs unités.

3. Comparer les états (relâché/contracté ; avant/après un repas ; personne saine/diabétique) et relever **ce qui change et ce qui reste constant**.

4. Relier au mécanisme (glissement, rôle du Ca^{2+} et de l'ATP, antagonisme insuline/glucagon) et conclure en répondant à la question posée.

Exemple résolu chiffré : sarcomère et rendement énergétique

Énoncé. Au repos, un sarcomère mesure 2 500 nm (de Z à Z), avec une bande A de 1 600 nm et une zone H de 500 nm. Contracté, il mesure 2 000 nm et la zone H a disparu. (a) Calculer la longueur totale de bande I dans les deux états, puis le raccourcissement. (b) Que peut-on dire des filaments ? (c) Chaque tête de myosine tire l'actine d'environ 10 nm par cycle : combien de cycles au minimum ? (d) Comparer le rendement énergétique de la glycolyse anaérobie (2 ATP) et de la respiration (32 ATP) sachant que l'hydrolyse d'une mole d'ATP libère 30,5 kJ et que l'oxydation complète d'une mole de glucose libère 2 840 kJ.

(a) Bande I = longueur du sarcomère – bande A. Au repos : 2 500 – 1 600 = **900 nm**. Contracté : 2 000 – 1 600 = **400 nm**. Raccourcissement du sarcomère : 2 500 – 2 000 = 500 nm, soit 500 / 2 500 = **20 %**.
(b) La bande A (1 600 nm) reste constante : les filaments de myosine ne se raccourcissent pas. La bande I et la zone H diminuent : les filaments d'actine glissent vers le centre. C'est bien un **glissement**, pas un raccourcissement.
(c) Chaque strie Z se rapproche du centre de 500 / 2 = 250 nm. Avec 10 nm par cycle : 250 / 10 = **25 cycles au minimum** par tête.
(d) Respiration : 32 × 30,5 = 976 kJ, soit 976 / 2 840, environ **34 %** de l'énergie du glucose. Glycolyse anaérobie : 2 × 30,5 = 61 kJ, soit 61 / 2 840, environ **2 %**. Pour la même quantité d'ATP, la voie anaérobie consomme 32 / 2 = **16 fois plus de glucose** : elle est rapide mais très coûteuse.

7. Erreurs fréquentes

→ Écrire que « les filaments se raccourcissent » : faux, seule la distance entre les stries Z diminue ; la bande A est constante.

→ Confondre **bande A** (toute la myosine) et **zone H** (myosine seule, au centre de la bande A).

→ Attribuer à l'ATP un seul rôle : il **détache** la myosine (fixation), la **réarme** (hydrolyse) et alimente les pompes à Ca^{2+} : le **relâchement** consomme donc de l'ATP.

→ Inverser insuline et glucagon : insuline = cellules β, **baisse** la glycémie ; glucagon = cellules α, **élève** la glycémie.

→ Confondre diabète de type 1 (auto-immun, pas d'insuline) et de type 2 (résistance à l'insuline).

→ Croire que le glycogène du muscle alimente la glycémie (seul celui du foie le fait).

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

À retenir absolument

Sarcomère : entre deux stries Z ; actine (fine) + myosine (épaisse). Contraction = **glissement** : sarcomère, bande I et zone H diminuent, bande A constante.
Ca^{2+} libéré par le RS : se fixe sur la troponine et démasque les sites d'actine.
ATP : détache la myosine, la réarme (hydrolyse), alimente les pompes à Ca^{2+} ; sans ATP = rigidité cadavérique.
Trois voies d'ATP : créatine phosphate (1 ATP, quelques secondes) ; glycolyse anaérobie (2 ATP, lactate, fatigue) ; respiration (environ 30 à 32 ATP, O_2, mitochondries).
Glycémie : 0,8 à 1,2 g/L ; insuline (cellules β) l'abaisse, glucagon (cellules α) l'élève ; rétrocontrôle négatif.
Diabète : type 1 = destruction auto-immune des cellules β ; type 2 = résistance à l'insuline ; diagnostic si glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/L à deux reprises.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — La bande sombre A d'un sarcomère contient :
a) uniquement de l'actine
b) uniquement de la myosine
c) de la myosine et une partie de l'actine
d) uniquement les stries Z.

Correction : Réponse c). La bande A correspond à toute la longueur des filaments de myosine, avec l'actine qui les chevauche, sauf au centre (zone H).

Q2 (Vrai/Faux) — La contraction raccourcit les filaments d'actine et de myosine.

Correction : FAUX. Les filaments gardent leur longueur ; l'actine glisse entre les filaments de myosine et les stries Z se rapprochent.

Q3 (QCM) — L'ion qui se fixe sur la troponine pour déclencher la contraction est :
a) Na^+
b) K^+
c) Ca^{2+}
d) Cl^-.

Correction : Réponse c). Le Ca^{2+}, libéré par le réticulum sarcoplasmique, déplace la tropomyosine et démasque les sites de l'actine.

Q4 (QCM) — Le détachement de la tête de myosine de l'actine est provoqué par :
a) l'hydrolyse de l'ATP
b) la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP
c) le départ du Ca^{2+}
d) le pivotement de la tête.

Correction : Réponse b). C'est la fixation d'un nouvel ATP qui rompt le pont d'actomyosine ; son hydrolyse réarme ensuite la tête.

Q5 (Application) — Un sarcomère passe de 2 600 nm à 2 100 nm. Calculer le raccourcissement en pourcentage.

Correction : Raccourcissement : 2 600 – 2 100 = 500 nm. Pourcentage : 500 / 2 600, soit environ 0,19, donc environ **19 %**.

Q6 (Vrai/Faux) — La glycolyse anaérobie produit plus d'ATP par molécule de glucose que la respiration aérobie.

Correction : FAUX. La glycolyse anaérobie produit 2 ATP par glucose, contre environ 30 à 32 pour la respiration aérobie.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Q7 (QCM) — L'insuline est :
a) sécrétée par les cellules α et hyperglycémiante
b) sécrétée par les cellules β et hypoglycémiante
c) sécrétée par le foie et hypoglycémiante
d) sécrétée par les muscles et hyperglycémiante.

Correction : Réponse b). L'insuline est produite par les cellules β des îlots de Langerhans et abaisse la glycémie.

Q8 (Application) — Un patient a une glycémie à jeun de 2,4 g/L à deux prises de sang successives. Que peut-on conclure ?

Correction : La valeur dépasse le seuil de 1,26 g/L à deux reprises : il s'agit d'un **diabète** (hyperglycémie chronique). Il faut ensuite déterminer s'il s'agit d'un type 1 (absence d'insuline) ou d'un type 2 (résistance à l'insuline).

Q9 (Vrai/Faux) — Dans le diabète de type 2, les cellules β sont détruites par le système immunitaire.

Correction : FAUX. C'est la définition du diabète de type 1. Dans le type 2, l'insuline est présente mais les cellules cibles y répondent mal.

Q10 (Application) — Expliquer la rigidité cadavérique à l'échelle moléculaire.

Correction : Après la mort, la production d'ATP s'arrête. Sans nouvelle molécule d'ATP, les têtes de myosine ne se détachent plus de l'actine : les ponts d'actomyosine restent fixés et le muscle reste rigide.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quelle est la hiérarchie d'organisation d'un muscle squelettique ?

RÉPONSE : Muscle → faisceaux → fibres musculaires → myofibrilles → sarcomères → filaments d'actine et de myosine.

Q2 : Qu'est-ce qu'une fibre musculaire ?

RÉPONSE : Une cellule musculaire géante, multinucléée et striée transversalement, remplie de myofibrilles.

Q3 : Qu'appelle-t-on sarcolemme et sarcoplasme ?

RÉPONSE : Le sarcolemme est la membrane plasmique de la fibre ; le sarcoplasme est son cytoplasme, riche en glycogène, ATP et myoglobine.

Q4 : Qu'est-ce qu'une myofibrille ?

RÉPONSE : Un cylindre contractile parallèle à l'axe de la fibre, formé d'une succession de sarcomères.

Q5 : Définir le sarcomère.

RÉPONSE : La portion de myofibrille comprise entre deux stries Z successives : c'est l'unité contractile.

Q6 : Quel est le rôle de la strie Z ?

RÉPONSE : Elle limite le sarcomère et sert d'ancrage aux filaments fins d'actine.

Q7 : Que contient la bande I ?

RÉPONSE : Uniquement des filaments fins d'actine (bande claire, à cheval sur deux sarcomères).

Q8 : Que contient la bande A ?

RÉPONSE : Toute la longueur des filaments épais de myosine, avec les extrémités des filaments d'actine qui les chevauchent.

Q9 : Qu'est-ce que la zone H ?

RÉPONSE : La région centrale de la bande A, qui ne contient que de la myosine.

Q10 : De quoi est constitué le filament fin ?

RÉPONSE : D'actine polymérisée, associée à deux protéines régulatrices : la tropomyosine et la troponine.

Q11 : Que portent les têtes de myosine ?

RÉPONSE : Un site de fixation à l'actine et un site à activité ATPase capable d'hydrolyser l'ATP.

Q12 : Quelle est la théorie qui explique la contraction ?

RÉPONSE : La théorie du glissement des filaments (Huxley) : l'actine glisse entre les filaments de myosine, sans raccourcissement des filaments.

Q13 : Que devient chaque zone du sarcomère lors de la contraction ?

RÉPONSE : Sarcomère, bande I et zone H diminuent ; la bande A reste de longueur constante.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Q14 : Quel est le rôle des tubules T ?

RÉPONSE : Conduire le potentiel d'action du sarcolemme jusqu'au cœur de la fibre, près des myofibrilles.

Q15 : Quel est le rôle du réticulum sarcoplasmique ?

RÉPONSE : Stocker le Ca^{2+}, le libérer lors de la stimulation et le recapter au relâchement.

Q16 : Quel neurotransmetteur est libéré à la plaque motrice ?

RÉPONSE : L'acétylcholine, qui dépolarise le sarcolemme.

Q17 : Quelles sont les étapes du couplage excitation-contraction ?

RÉPONSE : Acétylcholine → potentiel d'action du sarcolemme → tubules T → ouverture des canaux calciques du RS → libération de Ca^{2+} → fixation sur la troponine.

Q18 : Quel est le rôle de la troponine et de la tropomyosine au repos ?

RÉPONSE : Sans calcium, la tropomyosine masque les sites de liaison de la myosine sur l'actine : les ponts ne peuvent pas se former.

Q19 : Comment le Ca^{2+} déclenche-t-il la contraction ?

RÉPONSE : Il se fixe sur la troponine, ce qui déplace la tropomyosine et démasque les sites de l'actine.

Q20 : Quelles sont les étapes du cycle d'actomyosine ?

RÉPONSE : Attachement de la tête chargée (ADP + Pi) → pivotement avec libération de Pi et ADP → détachement par fixation d'un ATP → réarmement par hydrolyse de l'ATP.

Q21 : Quel est l'effet de la fixation d'un ATP sur la tête de myosine ?

RÉPONSE : Elle réduit l'affinité de la tête pour l'actine et rompt le pont d'actomyosine.

Q22 : Que provoque l'hydrolyse de l'ATP par la tête de myosine ?

RÉPONSE : Elle libère de l'énergie qui redresse la tête (réarmement), prête pour un nouveau cycle.

Q23 : Pourquoi le relâchement nécessite-t-il de l'ATP ?

RÉPONSE : Parce que les pompes à Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique fonctionnent en consommant de l'ATP.

Q24 : Qu'est-ce que la rigidité cadavérique ?

RÉPONSE : Un blocage du muscle après la mort : sans ATP, les têtes de myosine restent fixées à l'actine.

Q25 : Différence entre secousse et tétanos ?

RÉPONSE : La secousse est la réponse à une stimulation unique ; le tétanos est une contraction soutenue obtenue par des stimulations rapprochées qui fusionnent.

Q26 : Pourquoi la fibre doit-elle régénérer son ATP en continu ?

RÉPONSE : Son stock ne couvre que 1 à 2 secondes d'effort.

Q27 : Quelle est la voie immédiate de régénération de l'ATP ?

RÉPONSE : Le transfert d'un phosphate de la créatine phosphate à l'ADP, qui produit de l'ATP et de la créatine (1 ATP par PC, sans O_2).

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Q28 : Quel est le bilan de la glycolyse anaérobie ?

RÉPONSE : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ 2 lactate + 2 ATP, dans le sarcoplasme, sans dioxygène.

Q29 : Quel est le bilan de la respiration cellulaire ?

RÉPONSE : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + environ 30 à 32 ATP, dans les mitochondries.

Q30 : Comparer les rendements en ATP des trois voies.

RÉPONSE : Créatine phosphate : 1 ATP par PC ; glycolyse anaérobie : 2 ATP par glucose ; respiration : environ 30 à 32 ATP par glucose.

Q31 : Pourquoi la voie anaérobie consomme-t-elle plus de glucose ?

RÉPONSE : Avec 2 ATP par glucose contre environ 32, il faut environ 16 fois plus de glucose pour produire la même quantité d'ATP.

Q32 : Quelle est la cause biochimique de la fatigue musculaire ?

RÉPONSE : L'accumulation de lactate et d'ions H^+ (baisse du pH) et l'épuisement du glycogène.

Q33 : Que devient le lactate produit par le muscle ?

RÉPONSE : Il passe dans le sang, et le foie le retransforme en glucose.

Q34 : Comparer fibres lentes et fibres rapides.

RÉPONSE : Lentes : riches en mitochondries et myoglobine, voie aérobie, endurance. Rapides : riches en glycogène, voies anaérobies, efforts brefs et puissants.

Q35 : Qu'est-ce que la chaleur initiale et la chaleur retardée ?

RÉPONSE : La chaleur initiale est dégagée pendant la secousse ; la chaleur retardée l'est après, et correspond à la respiration aérobie.

Q36 : Qu'est-ce que la glycémie et quelles sont ses valeurs normales ?

RÉPONSE : La concentration de glucose dans le sang ; elle est maintenue entre 0,8 et 1,2 g/L (environ 1 g/L à jeun).

Q37 : D'où vient le glucose du sang après un repas et entre les repas ?

RÉPONSE : Après un repas, il vient de la digestion ; entre les repas, il vient surtout de la libération de glucose par le foie (glycogène, néoglucogenèse).

Q38 : Où est produite l'insuline et quel est son effet ?

RÉPONSE : Par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas ; elle diminue la glycémie (entrée du glucose dans les cellules, stockage en glycogène).

Q39 : Où est produit le glucagon et quel est son effet ?

RÉPONSE : Par les cellules α des îlots de Langerhans ; il augmente la glycémie (glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques).

Q40 : Pourquoi dit-on que la régulation de la glycémie est un rétrocontrôle négatif ?

RÉPONSE : Parce que chaque écart déclenche une réponse qui le corrige : l'hyperglycémie stimule l'insuline, l'hypoglycémie stimule le glucagon.

Chapitre 13 — Contraction musculaire & production d'énergie

Q41 : Le glycogène musculaire peut-il élever la glycémie ?

RÉPONSE : Non : il ne sert qu'au muscle lui-même. Seul le glycogène du foie libère du glucose dans le sang.

Q42 : Quelle est la cause du diabète de type 1 ?

RÉPONSE : La destruction auto-immune des cellules β par des lymphocytes T : plus d'insuline, hyperglycémie, injections d'insuline nécessaires.

Q43 : Quelle est la cause du diabète de type 2 ?

RÉPONSE : Une résistance des cellules cibles à l'insuline, favorisée par le surpoids et la sédentarité, puis une sécrétion insuffisante.

Q44 : Comment diagnostique-t-on un diabète ?

RÉPONSE : Par une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/L à deux reprises.

Q45 : Qu'est-ce que la glycosurie ?

RÉPONSE : La présence de glucose dans l'urine, quand la glycémie dépasse environ 1,8 g/L (seuil rénal). Une hyperglycémie chronique abîme à long terme les vaisseaux, la rétine, les reins et les nerfs.

© mathbacai.com — Fiche de révision complète